O paradoxo dos pesticidas no plano com zonas de refúgio

Lotka–Volterra com difusão, aplicação de duração finita e pulverização restrita a uma região $\omega \subset \Omega \subset \mathbb{R}^2$

Outubro de 2026

Resumo

Generalizamos o modelo de Li e Yang [1] para o paradoxo dos pesticidas ao caso *planar*: praga H e predador P difundem num campo $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ (condição de Neumann), e o pesticida é aplicado durante um intervalo de duração ϵ, com perfil temporal ρ_ϵ de suporte compacto, *apenas* na zona tratada $\omega \subset \Omega$. O termo de aplicação é $\alpha\,\rho_\epsilon(t)\,\chi_\omega(x)\,u$, e $\Omega \setminus \omega$ é o refúgio, como no experimento de [3] discutido em [1]. Provamos existência global e positividade, e estudamos o limite impulsivo $\epsilon \to 0$. A borda nítida do refúgio muda a natureza do limite: a convergência é de ordem $\sqrt{\epsilon}$ em L^1, e essa ordem é ótima; logo após a aplicação o erro em L^∞ não tende a zero. Uma transição suave dá ordem ϵ. A diferença vem de uma camada limite de largura $\sqrt{D\epsilon}$ ao longo de $\partial\omega$, que produz uma *mortalidade de borda* $c^*(\alpha,\varphi)\sqrt{D\epsilon}\int_{\partial\omega} u\,\mathrm{d}\sigma$, com constante explícita. Uma identidade de energia para o funcional de Lyapunov $\mathcal{E} = \int_\Omega V(H,P)$ mostra que o efeito de uma aplicação depende só das *médias* de H e P na zona tratada. Disso saem o critério de instante e de dose, uma cota garantida para a densidade média da praga após a última aplicação e a zona tratada ótima (princípio da banheira). Simulações em $\Omega = (0,10)^2$ confirmam os resultados.

Sumário

1 Introdução **1**

2 O modelo planar com refúgio **2**

3 Boa colocação e positividade **3**

4 O limite impulsivo e a camada limite do refúgio **4**
4.1 A camada limite e a mortalidade de borda 5

5 Energia, critério de aplicação e cota pós-aplicação **6**
5.1 Por que $\mathcal{E}$ mede a ressurgência 7

6 A zona tratada ótima **8**

7 Simulações numéricas **8**

8 Discussão **12**

1 Introdução

O *paradoxo dos pesticidas* é a observação de que um pesticida pode aumentar a população de uma praga que tem inimigo natural [2, 3, 4]. Li e Yang [1] modelam o fenômeno com o sistema

de Lotka–Volterra forçado

$$\dot{H} = H(a - bP) - \alpha\,\Delta(t - T), \qquad \dot{P} = P(bcH - d) - \beta\,\Delta(t - T), \tag{1.1}$$

com $\Delta(t - T) = \epsilon^{-1}\mathbf{1}_{[T,T+\epsilon]}(t)$. As órbitas do sistema livre são curvas de nível de

$$V(H,P) = c\Big(H - H^* - H^* \ln\frac{H}{H^*}\Big) + \Big(P - P^* - P^* \ln\frac{P}{P^*}\Big), \qquad H^* = \frac{d}{bc},\ P^* = \frac{a}{b}, \tag{1.2}$$

e o pesticida apenas desloca o estado para outro ciclo. Se o novo ciclo for maior, há ressurgência. Por simulação, os autores concluem que (1) o instante da aplicação é crucial e (2) a quantidade também importa. O experimento que motiva o artigo [3] compara folhas pulverizadas e não pulverizadas: o tamanho e o número de *refúgios* influem na dinâmica predador–presa.

Este texto trata o problema no plano, com três ingredientes:

1. **difusão** das duas espécies num campo $\Omega \subset \mathbb{R}^2$;
2. **aplicação de duração finita**: Δ é substituída por $\rho_\epsilon(t) = \epsilon^{-1}\varphi((t - T)/\epsilon)$, com φ de suporte compacto em $[0, 1]$;
3. **refúgio**: o pesticida age só na zona tratada $\omega \subset \Omega$, por meio da função característica χ_ω.

Usamos mortalidade proporcional ($-\alpha\rho_\epsilon\chi_\omega u$), que preserva positividade. O termo aditivo de (1.1) não preserva (Observação 3.2).

Resultados.

- Existência global, unicidade, positividade e cotas uniformes em ϵ (Teorema 3.1).
- Limite impulsivo $\epsilon \to 0$ (Teorema 4.2). Para uma zona com transição suave a convergência é $O(\epsilon)$ uniforme. Para a zona com borda nítida χ_ω ela é $O(\sqrt{\epsilon})$ em L^1 e $O(\epsilon^{1/(2p)})$ em L^p. Essas ordens são ótimas, e em $t = T + \epsilon$ não há convergência em L^∞ (Proposição 4.6).
- Mortalidade de borda com constante explícita $c^*(\alpha, \varphi)$ (Proposição 4.6). Ela é proporcional a $\sqrt{D}$, logo penaliza mais a espécie mais móvel.
- Identidade de energia (Teorema 5.1). O salto de energia de uma aplicação depende só das médias $\langle H\rangle_\omega, \langle P\rangle_\omega$ na zona tratada (Teorema 5.2). Daí vêm o critério de instante e de dose (Corolário 5.3) e uma cota para a média da praga após a última aplicação (Teorema 5.5).
- Zona tratada ótima com área limitada: um conjunto de subnível da densidade de salto (Proposição 6.1).

2 O modelo planar com refúgio

Seja $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ um domínio limitado com fronteira de classe C^2, ou um retângulo (caso das simulações), com normal exterior ν. Δ denota o Laplaciano. Consideramos

$$\begin{cases} \partial_t H = D_H\,\Delta H + H(a - bP) - \alpha_H\,\rho_\epsilon(t)\,\chi_\omega(x)\,H, \\ \partial_t P = D_P\,\Delta P + P(bcH - d) - \alpha_P\,\rho_\epsilon(t)\,\chi_\omega(x)\,P, \end{cases} \qquad x \in \Omega,\ t > 0, \tag{2.1}$$

com $\partial_\nu H = \partial_\nu P = 0$ em $\partial\Omega$ e dados $H_0, P_0 \in L^\infty(\Omega)$, $H_0, P_0 \geq 0$. Os parâmetros a, b, c, d, D_H, D_P e α_H são positivos e $\alpha_P \geq 0$ ($\alpha_P = 0$ é um pesticida seletivo).

Hipótese (H1) (pulso temporal)**.** $\rho_\epsilon(t) = \sum_{k=1}^{K} \epsilon^{-1}\varphi((t - T_k)/\epsilon)$, com $\varphi \in L^\infty(\mathbb{R})$, $\varphi \geq 0$, $\operatorname{supp}\varphi \subset [0, 1]$, $\int\varphi = 1$, e $0 < T_1 < \cdots < T_K$, $T_{k+1} > T_k + \epsilon$.

Exemplos: o retângulo $\varphi = \mathbf{1}_{[0,1]}$, que é o Δ de [1], e o bump C_c^∞ $\varphi(\tau) = Z^{-1}e^{-1/[\tau(1-\tau)]}$ em $(0,1)$.

Hipótese (H2) (zona tratada)**.** $\omega \subset \Omega$ é mensurável, com perímetro relativo finito $\mathrm{Per}(\omega;\Omega) = |D\chi_\omega|(\Omega) < \infty$ (para ω com fronteira Lipschitz, é o comprimento de $\partial\omega \cap \Omega$). Além disso, ω admite *regularizações compatíveis*: existem C_ω e, para $0 < \delta \le \delta_0$, funções $\psi_\delta \in C^2(\overline{\Omega})$, $0 \le \psi_\delta \le 1$, $\partial_\nu \psi_\delta = 0$ em $\partial\Omega$, com

$$\|\psi_\delta - \chi_\omega\|_{L^1} \le C_\omega \delta, \quad \|\nabla\psi_\delta\|_{L^1} \le C_\omega, \quad \|\nabla\psi_\delta\|_{L^\infty} \le \frac{C_\omega}{\delta}, \quad \|D^2\psi_\delta\|_{L^1} \le \frac{C_\omega}{\delta}. \tag{2.2}$$

Lema 2.1. *(H2) vale se (a) $\overline{\omega} \subset \Omega$ e $\mathrm{Per}(\omega;\mathbb{R}^2) < \infty$, ou se (b) Ω é um retângulo e ω é uma união finita de retângulos de lados paralelos aos de Ω (faixas de refúgio, talhões).*

Demonstração. (a) Tome um mollifier η_δ e $\psi_\delta = \chi_\omega * \eta_\delta$. Para $\delta < \mathrm{dist}(\omega, \partial\Omega)$, ψ_δ tem suporte compacto em Ω, logo $\partial_\nu\psi_\delta = 0$. As estimativas clássicas para funções BV [6, 5] dão $\|\psi_\delta - \chi_\omega\|_{L^1} \le \delta\,|D\chi_\omega|(\mathbb{R}^2)$, $\nabla\psi_\delta = (D\chi_\omega) * \eta_\delta$, logo $\|\nabla\psi_\delta\|_1 \le \mathrm{Per}(\omega)$, $\|\nabla\psi_\delta\|_\infty \le \|\nabla\eta_\delta\|_1 = C/\delta$ e $\|D^2\psi_\delta\|_1 \le \mathrm{Per}(\omega)\|\nabla\eta_\delta\|_1 = C\,\mathrm{Per}(\omega)/\delta$. (b) Estenda χ_ω por reflexões pares através dos lados de Ω e mollifique com um núcleo par. A função obtida é par em relação a cada lado, logo $\partial_\nu\psi_\delta = 0$, e as estimativas de (a) valem com o perímetro relativo, pois as bordas de ω contidas em $\partial\Omega$ não geram salto. □

Observação 2.2 (o modelo original como caso particular). Com $D_H = D_P = 0$, dados homogêneos e $\omega = \Omega$, (2.1) é a versão com mortalidade proporcional de (1.1). O caso aditivo $-\alpha\rho_\epsilon\chi_\omega$ é discutido na Observação 3.2. A dose pode variar dentro de ω, trocando χ_ω por $\eta\chi_\omega$ com $\eta \in C^2(\overline{\Omega})$, sem mudar nenhum resultado abaixo.

3 Boa colocação e positividade

Teorema 3.1. *Sob (H1)–(H2), para dados $0 \le H_0, P_0 \in L^\infty(\Omega)$ existe uma única solução global de (2.1), no sentido brando, com $H, P \in L^\infty_{\mathrm{loc}}([0,\infty); L^\infty(\Omega)) \cap C((0,\infty); C(\overline{\Omega}))$, e*

$$0 \le H(t,x) \le \|H_0\|_\infty e^{at}, \qquad 0 \le P(t,x) \le \|P_0\|_\infty \exp\Big(\frac{bc}{a}\|H_0\|_\infty(e^{at}-1)\Big). \tag{3.1}$$

As cotas não dependem de ϵ, α_H, α_P nem de ω. Se $H_0 \not\equiv 0$ e $P_0 \not\equiv 0$, então $H, P > 0$ para $t > 0$.

Demonstração. O semigrupo do calor com Neumann, $S(t) = e^{tD\Delta}$, é positivo, contrativo em todo L^p e regularizante [8, 9, 10]. A não linearidade $f(u) - \alpha\rho_\epsilon\chi_\omega u$ é localmente Lipschitz em L^∞, com dependência em t limitada e mensurável. Uma iteração de ponto fixo na formulação de Duhamel dá a solução branda local única. Ela se estende enquanto $\|u\|_\infty$ for finita. Para $t > 0$ a solução é contínua em $\overline{\Omega}$, pois o termo fonte é limitado.

Positividade. H resolve a equação linear $\partial_t H = D_H\Delta H + m(t,x)H$ com potencial limitado $m = a - bP - \alpha_H\rho_\epsilon\chi_\omega$. A fórmula de Trotter–Kato, ou a perturbação de um semigrupo positivo por um operador de multiplicação limitado, dá um propagador positivo. Logo $H \ge 0$, e a positividade estrita para $t > 0$ segue do núcleo do calor ser estritamente positivo. O mesmo vale para P.

Cotas. Como $P \ge 0$ e o termo do pesticida é ≤ 0, H é subsolução de $\partial_t w = D_H\Delta w + aw$, e a comparação dá a primeira cota. A segunda segue de $\partial_t P \le D_P\Delta P + bc\|H_0\|_\infty e^{at}P$. Como as cotas são finitas, a solução é global. □

Observação 3.2 (remoção aditiva). Com o termo $-\alpha\rho_\epsilon\chi_\omega$ de (1.1), a positividade falha: no limite impulsivo, $H(T^+) = H(T^-) - \alpha$ em ω, que é negativo onde $H(T^-) < \alpha$. Esse é o principal motivo para usar mortalidade proporcional.

4 O limite impulsivo e a camada limite do refúgio

Definição 4.1 (problema impulsivo)**.** $u_0 = (H, P)$ resolve (2.1) sem pesticida em cada intervalo (T_k, T_{k+1}), com os saltos

$$H(T_k^+) = e^{-\alpha_H \chi_\omega} H(T_k^-), \qquad P(T_k^+) = e^{-\alpha_P \chi_\omega} P(T_k^-). \tag{4.1}$$

Isto é, uma fração $1 - e^{-\alpha}$ de cada espécie morre instantaneamente em ω, e nada muda no refúgio. É uma equação impulsiva no sentido de [13], análoga aos modelos de manejo integrado de [14].

O salto depende de φ só por $\int \varphi = 1$. Mesmo para dados suaves, $u_0(T^+)$ é descontínua ao longo de $\partial\omega \cap \Omega$, e é isso que distingue o caso do refúgio.

Teorema 4.2 (convergência)**.** *Suponha (H1)–(H2), $0 \le H_0, P_0 \in L^\infty$, e sejam u_ϵ, u_0 as soluções do problema com pulso e do impulsivo. Fixe $t_f > T_K$ e seja $J_\epsilon = [0, t_f] \setminus \bigcup_k (T_k, T_k + \epsilon)$. Então $u_\epsilon = u_0$ em $[0, T_1]$ e existe C independente de $\epsilon \in (0, \epsilon_0]$ tal que:*

(a) ***zona suave.*** *Se χ_ω for trocada por $\psi \in C^2(\overline{\Omega})$, $0 \le \psi \le 1$, $\partial_\nu \psi = 0$, então $\sup_{t \in J_\epsilon} \|u_\epsilon(t) - u_0(t)\|_{L^\infty} \le C\epsilon$;*

(b) ***refúgio com borda nítida.***

$$\sup_{t \in J_\epsilon} \|u_\epsilon(t) - u_0(t)\|_{L^1(\Omega)} \le C\sqrt{\epsilon}, \qquad \sup_{t \in J_\epsilon} \|u_\epsilon(t) - u_0(t)\|_{L^p(\Omega)} \le C\epsilon^{1/(2p)} \ (1 \le p < \infty); \tag{4.2}$$

(c) longe dos instantes de aplicação, para todo $\tau > 0$ há C_τ com $\|u_\epsilon(t) - u_0(t)\|_{L^\infty} \le C_\tau \sqrt{\epsilon}$ se $t \in J_\epsilon$ e $t - T_k \ge \tau$ para o último $T_k < t$.

A prova usa dois lemas. O primeiro diz que a solução depende de modo Lipschitz, em L^1, da zona tratada, uniformemente em ϵ. O segundo dá a taxa para uma zona suave ψ, com a dependência explícita em ψ. Escrevemos u_ϵ^ψ para a solução com χ_ω trocada por ψ, e $\epsilon = 0$ indica o problema impulsivo.

Lema 4.3 (estabilidade em L^1 em relação à zona)**.** *Para $0 \le \psi_1, \psi_2 \le 1$ mensuráveis e $\epsilon \in [0, \epsilon_0]$, $\sup_{t \le t_f} \|u_\epsilon^{\psi_1}(t) - u_\epsilon^{\psi_2}(t)\|_{L^1} \le C\|\psi_1 - \psi_2\|_{L^1}$, com C independente de ϵ.*

Demonstração. Seja $w = H^{\psi_1} - H^{\psi_2}$, e analogamente z para P. Então $\partial_t w = D_H \Delta w + [f_H(u^{\psi_1}) - f_H(u^{\psi_2})] - \alpha_H \rho_\epsilon \psi_1 w - \alpha_H \rho_\epsilon (\psi_1 - \psi_2) H^{\psi_2}$. Multiplicando por $\operatorname{sign}(w)$ e usando a desigualdade de Kato $\int_\Omega \operatorname{sign}(w) \Delta w \le 0$ (Neumann) [7], o fato de $-\alpha\rho_\epsilon\psi_1 |w| \le 0$ e as cotas (3.1), que tornam f Lipschitz com constante L, obtemos

$$\frac{d}{dt}(\|w\|_1 + \|z\|_1) \le L(\|w\|_1 + \|z\|_1) + M\rho_\epsilon(t)\|\psi_1 - \psi_2\|_1,$$

com $M = \alpha_H \sup \|H\|_\infty + \alpha_P \sup \|P\|_\infty$. Como $\int \rho_\epsilon = K$, Gronwall dá o resultado. No caso impulsivo, $\|e^{-\alpha\psi_1} H - e^{-\alpha\psi_2} H\|_1 \le \alpha \|H\|_\infty \|\psi_1 - \psi_2\|_1$ em cada salto, e entre os saltos vale a mesma estimativa sem a fonte. □

Lema 4.4 (taxa para zona suave, com constantes explícitas)**.** *Se $\psi \in C^2(\overline{\Omega})$, $0 \le \psi \le 1$, $\partial_\nu \psi = 0$, então para $t \in J_\epsilon$*

$$\|u_\epsilon^\psi(t) - u_0^\psi(t)\|_{L^1} \le C\epsilon(1 + \|\nabla\psi\|_1 + \|\nabla\psi\|_\infty \|\nabla\psi\|_1 + \|D^2\psi\|_1),$$

e a mesma estimativa vale em L^∞, trocando as normas L^1 de $\nabla\psi$, $D^2\psi$ por normas L^∞.

Demonstração. Basta uma aplicação em $T = T_1$. Até T as soluções coincidem e, como $T > 0$, a regularização parabólica dá $H(T), P(T) \in C^2(\overline{\Omega})$ com derivada normal nula. As normas C^2 são limitadas independentemente de ϵ. Para aplicações seguintes usa-se o intervalo $T_k - T_{k-1} - \epsilon$ para regularizar.

A janela. Seja $\Phi_\epsilon(t) = \int_T^t \rho_\epsilon \in [0,1]$, $s = \alpha_H \psi$ e $G = e^{-s\Phi_\epsilon(t)} H(T)$. Então $\partial_t G = -\alpha_H \rho_\epsilon \psi G$, e $R = H_\epsilon - G$ resolve

$$\partial_t R - D_H \Delta R + \alpha_H \rho_\epsilon \psi R = F := D_H \Delta G + H_\epsilon(a - bP_\epsilon), \qquad R(T) = 0, \quad \partial_\nu R = 0.$$

A condição de fronteira de R vem de $\partial_\nu \psi = 0$ e $\partial_\nu H(T) = 0$. Expandindo, $\Delta G = e^{-s\Phi}\big[\Delta H(T) - 2\Phi \nabla s \cdot \nabla H(T) + H(T)(\Phi^2 |\nabla s|^2 - \Phi \Delta s)\big]$, logo $\|F\|_1 \le C(1 + \|\nabla\psi\|_1 + \|\nabla\psi\|_\infty \|\nabla\psi\|_1 + \|D^2\psi\|_1) =: CA_\psi$. Pela desigualdade de Kato e porque o coeficiente $\alpha_H \rho_\epsilon \psi \ge 0$, $\frac{d}{dt}\|R\|_1 \le \|F\|_1$, donde $\|R(T+\epsilon)\|_1 \le C\epsilon A_\psi$. Em $t = T + \epsilon$, $\Phi_\epsilon = 1$ e $G = e^{-s} H(T) = H_0^\psi(T^+)$. O mesmo vale para P.

Depois da janela. O dado $w = u_0^\psi(T^+)$ é C^2 com $\partial_\nu w = 0$, isto é, está no domínio do gerador. Logo $\|u_0^\psi(T+\epsilon) - w\|_1 \le \epsilon(\|D\Delta w\|_1 + C) \le C\epsilon A_\psi$. Em $[T+\epsilon, t_f]$, u_ϵ^ψ e u_0^ψ resolvem o mesmo sistema sem pesticida, com dados que distam $C\epsilon A_\psi$ em L^1. A estabilidade Lipschitz em L^1 (Kato e Gronwall, como no Lema 4.3) conclui. A versão L^∞ é a mesma prova com o princípio do máximo no lugar de Kato. □

Demonstração do Teorema 4.2. (a) é o Lema 4.4 em L^∞. (b) Para $\delta \in (0, \delta_0]$ use ψ_δ de (H2) e a desigualdade triangular:

$$\|u_\epsilon^\chi - u_0^\chi\|_1 \le \|u_\epsilon^\chi - u_\epsilon^{\psi_\delta}\|_1 + \|u_\epsilon^{\psi_\delta} - u_0^{\psi_\delta}\|_1 + \|u_0^{\psi_\delta} - u_0^\chi\|_1 \le C\delta + C\epsilon\Big(1 + \frac{1}{\delta}\Big) + C\delta,$$

pelos Lemas 4.3 e 4.4 com (2.2). Com $\delta = \sqrt{\epsilon}$ obtemos $C\sqrt{\epsilon}$. A estimativa em L^p segue de $\|g\|_p \le \|g\|_1^{1/p} \|g\|_\infty^{1-1/p}$ e das cotas uniformes (3.1).

(c) Em $[t-\tau, t]$, $w = u_\epsilon - u_0$ resolve um sistema linear $\partial_t w = D\Delta w + B(t,x)w$ com $\|B\|_\infty \le C$, pelo teorema do valor médio e (3.1). Em dimensão 2, o semigrupo de Neumann satisfaz $\|S(\theta)g\|_{L^r} \le C(1 + \theta^{-(1/q - 1/r)})\|g\|_{L^q}$ para $\theta \in (0, t_f]$ [10]. Na fórmula de Duhamel em $[t-\tau, t-\tau/2]$, com $q = 1$, $r = 2$ (singularidade $\theta^{-1/2}$, integrável), obtemos $\|w\|_{L^2} \le C_\tau\sqrt{\epsilon}$ em $[t-\tau/2, t]$. Repetindo com $q = 2$, $r = \infty$ (de novo $\theta^{-1/2}$), obtemos $\|w(t)\|_\infty \le C_\tau\sqrt{\epsilon}$. □

4.1 A camada limite e a mortalidade de borda

A taxa $\sqrt{\epsilon}$ não é um artefato da prova. Durante a aplicação, indivíduos do refúgio difundem para dentro de ω, onde são mortos; no limite impulsivo isso não acontece. O fenômeno ocorre numa faixa de largura $\sqrt{D\epsilon}$ em torno de $\partial\omega$ e é descrito exatamente por um problema unidimensional reescalado.

Definição 4.5 (constante de borda)**.** Para $\alpha > 0$ e φ como em (H1), seja U a solução limitada de $U_\tau = U_{yy} - \alpha\varphi(\tau)\mathbf{1}_{\{y>0\}}U$ em $\mathbb{R} \times (0,1)$, $U(\cdot, 0) = 1$, e

$$c^*(\alpha, \varphi) := \int_{\mathbb{R}} \big(e^{-\alpha \mathbf{1}_{\{y>0\}}} - U(y,1)\big)\, \mathrm{d}y.$$

Proposição 4.6 (camada limite; otimalidade das taxas)**.** *(i)* $0 < c^*(\alpha, \varphi) < \infty$.

(ii) Considere o problema linear (sem reação) $\partial_t u = D\Delta u - \alpha\rho_\epsilon\chi_\omega u$ em $\mathbb{R}^2$, com $\omega = \{x_1 > 0\}$ e $u(T) \equiv h > 0$. Seja u_0 a solução impulsiva. Então, para todo $t \ge T + \epsilon$ e por unidade de comprimento de $\partial\omega$,

$$\int_{\mathbb{R}} (u_0 - u_\epsilon)(t, x_1)\, \mathrm{d}x_1 = c^*(\alpha, \varphi)\, h\, \sqrt{D\epsilon}, \tag{4.3}$$

e $\|u_\epsilon(T+\epsilon) - u_0(T+\epsilon)\|_{L^\infty} = h\,\|U(\cdot,1) - V(\cdot,1)\|_\infty > 0$ não depende de ϵ, onde V é o calor aplicado a $e^{-\alpha\mathbf{1}_{\{y>0\}}}$.

(iii) Em particular, nenhuma estimativa $o(\sqrt{\epsilon})$ em L^1, nem convergência em L^∞ em $t = T + \epsilon$, pode valer para essa classe de problemas. A ordem do Teorema 4.2(b) é, portanto, ótima.

Demonstração. O problema em (ii) depende só de x_1, e as mudanças $x_1 = \sqrt{D\epsilon}\, y$, $t = T + \epsilon\tau$ o levam exatamente ao problema que define U, com $u_\epsilon(T+\epsilon\tau) = hU(\cdot,\tau)$ e $u_0(T+\epsilon\tau) = hV(\cdot,\tau)$. Seja $\mathcal{D}(\tau) = \int (U(\tau) - e^{-\alpha\Phi(\tau)\mathbf{1}_{\{y>0\}}})\,\mathrm{d}y$, com $\Phi(\tau) = \int_0^\tau \varphi$. As diferenças decaem como gaussianas quando $|y| \to \infty$, e derivando,

$$\mathcal{D}'(\tau) = -\alpha\varphi(\tau) \int_0^\infty (U(y,\tau) - e^{-\alpha\Phi(\tau)})\,\mathrm{d}y.$$

A função $W(\tau) = e^{-\alpha\Phi(\tau)}$ satisfaz $W_\tau - W_{yy} + \alpha\varphi\mathbf{1}_{\{y>0\}}W = -\alpha\varphi\mathbf{1}_{\{y<0\}}W \le 0$, logo é subsolução. Pelo princípio do máximo forte, $U > W$ para $\tau > 0$ sempre que $\Phi(\tau) > 0$. Assim $\mathcal{D}' \le 0$, com desigualdade estrita num conjunto de medida positiva, e $c^* = -\mathcal{D}(1) > 0$. A finitude segue das cotas gaussianas. Como o calor conserva a integral das diferenças, $\int (V(1) - e^{-\alpha\mathbf{1}}) = 0$, e daí $\int (V(1) - U(1)) = c^*$. Isso dá (4.3) em $t = T + \epsilon$. Para $t > T + \epsilon$ as duas soluções evoluem pelo mesmo calor, que conserva a diferença de massa. Como $\int (V - U) > 0$, $U(\cdot,1) \neq V(\cdot,1)$, o que prova a afirmação em L^∞. (iii) segue de (ii). □

Observação 4.7. Num domínio limitado, perto de um trecho reto de $\partial\omega$, a solução é localmente a do semiplano até a camada atingir outras partes da fronteira. Esse argumento de localização, que não formalizamos, indica que o mesmo comportamento vale em Ω. A Figura 3(a) confirma (4.3) com três algarismos numa faixa de $\Omega = (0,10) \times (0,1)$.

Observação 4.8 (mortalidade de borda e paradoxo). Para ω com fronteira suave, um argumento formal de camada limite, que despreza a curvatura, dá a massa morta a mais em relação ao limite impulsivo:

$$c^*(\alpha_H,\varphi)\sqrt{D_H\epsilon}\int_{\partial\omega\cap\Omega} H(T)\,\mathrm{d}\sigma \quad \text{(praga)}, \qquad c^*(\alpha_P,\varphi)\sqrt{D_P\epsilon}\int_{\partial\omega\cap\Omega} P(T)\,\mathrm{d}\sigma \quad \text{(predador)}.$$

Três consequências: (1) a mortalidade de borda é proporcional ao *perímetro* da zona tratada; (2) depende do formato do pulso via $c^*(\alpha,\varphi)$, ao contrário do limite impulsivo; (3) é proporcional a $\sqrt{D}$. A Figura 7 confirma (1) e (3) em simulações 2D, e a Figura 3(c) mostra (2). Se o predador se move mais ($D_P > D_H$), como observado em [4], a borda do refúgio o penaliza seletivamente, o que favorece a ressurgência. Isso dá um mecanismo espacial para a observação de [4] de que os predadores, por se moverem mais, entram mais em contato com o pesticida.

5 Energia, critério de aplicação e cota pós-aplicação

Seja $\mathcal{E}(t) = \int_\Omega V(H,P)\,\mathrm{d}x \ge 0$, com V de (1.2), e para $g \in L^1(\omega)$ seja $\langle g\rangle_\omega = |\omega|^{-1}\int_\omega g$.

Teorema 5.1 (identidade de energia)**.** *Para soluções positivas de* (2.1)*,*

$$\frac{d\mathcal{E}}{dt} = -\mathcal{D}(t) - \rho_\epsilon(t)\, I(t), \tag{5.1}$$

$$\mathcal{D}(t) = \int_\Omega \Big(cD_H H^* \frac{|\nabla H|^2}{H^2} + D_P P^* \frac{|\nabla P|^2}{P^2} \Big)\,\mathrm{d}x \ \ge 0,$$
$$I(t) = \int_\omega \big(c\,\alpha_H(H - H^*) + \alpha_P(P - P^*)\big)\,\mathrm{d}x = |\omega|\big(c\,\alpha_H(\langle H\rangle_\omega - H^*) + \alpha_P(\langle P\rangle_\omega - P^*)\big).$$

Demonstração. Com $\partial_H V = c(1 - H^*/H)$ e $\partial_P V = 1 - P^*/P$, os termos de reação se cancelam pontualmente:

$$c\Big(1 - \frac{H^*}{H}\Big)H(a - bP) + \Big(1 - \frac{P^*}{P}\Big)P(bcH - d) = bc(H - H^*)(P^* - P) + bc(P - P^*)(H - H^*) = 0.$$

A integração por partes com Neumann dá

$$\int_\Omega c\Big(1-\frac{H^*}{H}\Big)D_H\Delta H\,\mathrm{d}x = -cD_HH^*\int_\Omega \frac{|\nabla H|^2}{H^2}\,\mathrm{d}x.$$

O termo do pesticida dá $-\rho_\epsilon\int_\omega c\alpha_H(1-H^*/H)H$, e analogamente para P. A identidade vale em $t>0$, e no sentido integral através das descontinuidades de ρ_ϵ. Nenhuma derivada incide sobre χ_ω. □

Sem pesticida, $\mathcal{E}$ é não crescente, e estritamente decrescente enquanto houver heterogeneidade espacial. Durante uma aplicação, o pesticida reduz $\mathcal{E}$ se, e somente se, $c\alpha_H\langle H\rangle_\omega+\alpha_P\langle P\rangle_\omega$ excede $c\alpha_HH^*+\alpha_PP^*$. O que importa são as populações *na zona tratada*, não no campo todo.

Teorema 5.2 (salto de energia)**.** *No problema impulsivo, numa aplicação em T, com $\langle H\rangle_\omega,\langle P\rangle_\omega$ calculadas em T^-,*

$$[\![\mathcal{E}]\!]_T = |\omega|\Big\{c\big[H^*\alpha_H-(1-e^{-\alpha_H})\langle H\rangle_\omega\big]+\big[P^*\alpha_P-(1-e^{-\alpha_P})\langle P\rangle_\omega\big]\Big\}. \tag{5.2}$$

Demonstração. Com $V_H(h)=c(h-H^*-H^*\ln(h/H^*))$ vale $V_H(he^{-s})-V_H(h)=c[H^*s-h(1-e^{-s})]$. Integre sobre ω (fora de ω não há salto), e faça o mesmo para P. □

Corolário 5.3 (instante, dose e lugar)**.** *Seja $\theta(s)=s/(1-e^{-s})$; θ é crescente, com $1+s/2\le\theta(s)\le 1+s$. A aplicação reduz a energia se, e somente se,*

$$c(1-e^{-\alpha_H})\langle H\rangle_\omega+(1-e^{-\alpha_P})\langle P\rangle_\omega > cH^*\alpha_H+P^*\alpha_P. \tag{5.3}$$

Para um pesticida seletivo ($\alpha_P=0$) isso é $\langle H\rangle_\omega > H^*\,\theta(\alpha_H)$. Em particular:

(i) ***instante:*** *se $\langle H\rangle_\omega\le H^*$, a aplicação sempre aumenta $\mathcal{E}$, mesmo sem matar o predador. É a conclusão (1) de [1];*

(ii) ***dose:*** *doses maiores exigem populações maiores; uma dose excessiva no momento certo causa ressurgência. É a conclusão (2) de [1];*

(iii) ***lugar:*** *o critério usa as médias em ω. Pulverizar uma zona onde a praga está abaixo do equilíbrio é prejudicial mesmo que a média no campo seja alta, e vice-versa;*

(iv) ***refúgio:*** *$|[\![\mathcal{E}]\!]_T|\le C|\omega|$. Refúgios grandes atenuam tanto o benefício quanto o dano.*

Demonstração. A equivalência é (5.2). As propriedades de θ seguem de

$$\theta(s)-\frac{s}{2}=\frac{s}{2}\coth\frac{s}{2}\ge 1 \qquad\text{e}\qquad (1+s)e^{-s}\le 1.$$

□

5.1 Por que $\mathcal{E}$ mede a ressurgência

Proposição 5.4 (caso sem difusão)**.** *No caso EDO, a órbita de energia e atinge o pico de praga $h_+(e)$, a maior raiz de $c(h-H^*-H^*\ln(h/H^*))=e$, que é crescente em e. Logo há ressurgência (pico futuro maior) se, e somente se, $[\![V]\!]_T>0$.*

Demonstração. O máximo de H na órbita ocorre em $P=P^*$, onde $V=V_H(H)$. □

Teorema 5.5 (cota após a última aplicação)**.** *Seja $\bar H(t)=|\Omega|^{-1}\int_\Omega H$ e T_K a última aplicação (com $\epsilon>0$, troque T_K^+ por $T_K+\epsilon$). Para todo $t>T_K$, $\bar H(t)\le h_+(\mathcal{E}(T_K^+)/|\Omega|)$. Em particular, se $\mathcal{E}(T_K^+)\le|\Omega|\,c\,(\theta_e-H^*-H^*\ln(\theta_e/H^*))$ para um limiar econômico $\theta_e>H^*$, então $\bar H(t)\le\theta_e$ para sempre.*

Demonstração. $\mathcal{E}$ é não crescente após T_K por (5.1). Pela desigualdade de Jensen, com V convexa, $V_H(\bar H) \le V(\bar H, \bar P) \le \mathcal{E}/|\Omega|$, e V_H é crescente em (H^*, ∞). □

Observação 5.6 (média versus pico local). A energia controla a *média* $\bar H$, mas não os picos locais. Na Figura 4, uma aplicação no momento certo reduz $\mathcal{E}$ e o pico de $\bar H$, mas o pico local de H ainda sobe: a aplicação redistribui a praga no espaço e cria um foco dentro de ω. É uma forma espacial do paradoxo que o modelo sem difusão não captura.

Proposição 5.7 (homogeneização)**.** *Sem pesticida, se a solução é positiva e limitada uniformemente em t, longe de zero, então $\int_0^\infty\!\int_\Omega (|\nabla \ln H|^2 + |\nabla \ln P|^2) < \infty$, e pelo princípio de invariância de LaSalle [11] o ω-limite consiste de soluções espacialmente homogêneas, isto é, de ciclos de Lotka–Volterra.*

(A limitação uniforme não é automática; não a demonstramos aqui.)

6 A zona tratada ótima

A Equação (5.2) é linear em χ_ω: $[\![\mathcal{E}]\!]_T = \int_\omega j(x)\,\mathrm{d}x$, com a *densidade de salto*

$$j(x) = c\big[H^*\alpha_H - (1-e^{-\alpha_H})H(T^-,x)\big] + \big[P^*\alpha_P - (1-e^{-\alpha_P})P(T^-,x)\big].$$

Proposição 6.1 (princípio da banheira)**.** *Dada uma área máxima $A \in (0, |\Omega|]$, o problema* $\min\{[\![\mathcal{E}]\!]_T(\omega) :\ \omega \subset \Omega$ *mensurável*, $|\omega| \le A\}$ *tem solução*

$$\omega^* = \{j < -\lambda\} \cup Z, \qquad Z \subset \{j = -\lambda\},$$

em que $\lambda = 0$ se $|\{j<0\}| \le A$ (e então $Z = \emptyset$), e caso contrário $\lambda > 0$ é tal que $|\{j < -\lambda\}| \le A \le |\{j \le -\lambda\}|$, com Z escolhido para que $|\omega^*| = A$.

Demonstração. Seja ω admissível. Então $\int_\omega j - \int_{\omega^*} j = \int_{\omega\setminus\omega^*} j - \int_{\omega^*\setminus\omega} j$. Em $\omega \setminus \omega^*$ temos $j \ge -\lambda$, e em $\omega^* \setminus \omega$ temos $j \le -\lambda$. Se $\lambda = 0$, os dois termos são ≥ 0. Se $\lambda > 0$, a diferença é $\ge -\lambda|\omega \setminus \omega^*| + \lambda|\omega^* \setminus \omega| \ge 0$, porque $|\omega^*| = A \ge |\omega|$. (É o "bathtub principle" de [12].) □

Em palavras: pulverize onde a biomassa abatida ponderada $c(1-e^{-\alpha_H})H + (1-e^{-\alpha_P})P$ é maior, e *nunca* onde ela fica abaixo de $cH^*\alpha_H + P^*\alpha_P$, mesmo que haja produto sobrando. A zona ótima é um conjunto de nível de uma função contínua e pode ter perímetro grande. Para $\epsilon > 0$, a Observação 4.8 acrescenta um custo proporcional ao perímetro. O problema natural para pulsos finitos é então $\min\{\int_\omega j + \kappa\sqrt{\epsilon}\,\mathrm{Per}(\omega;\Omega)\}$, do tipo área–perímetro, que regulariza ω^*. Não o analisamos aqui.

7 Simulações numéricas

Método. Volumes finitos centrados nas células em $\Omega = (0,10)^2$, com reflexão nas bordas (Neumann). χ_ω é aproximada pela fração de área de cada célula contida em ω (8×8 subamostras). A integração no tempo é BDF com Jacobiano esparso; as janelas $[T_k, T_k+\epsilon]$ são integradas separadamente, com passo máximo $\epsilon/50$, e os saltos impulsivos são aplicados exatamente. Para os testes de convergência usamos faixas $\omega = (3,7)\times(0,L_y)$ e dados que não dependem de x_2. Nesse caso (2.1) se reduz *exatamente* a um problema em x_1, que resolvemos com 2000 a 4000 células (largura 0,005 a 0,0025, menor que $\sqrt{D\epsilon}$ para todos os ϵ testados, exceto o menor valor da Figura 3(a), cujo desvio é de 9%). O código está em `codigo/pest2d.py` e `codigo/figuras2d.py`.

Parâmetros. Como em [1], $a = b = d = 1$, $c = 0{,}5$, logo $H^* = 2$, $P^* = 1$; $D_H = 0{,}1$, $D_P = 0{,}05$; $H_0 = 1 + 0{,}8\cos(2\pi x_1/10)\cos(\pi x_2/10)$, $P_0 = 0{,}5 + 0{,}4\cos(2\pi x_1/10)$; pulso bump C_c^∞.

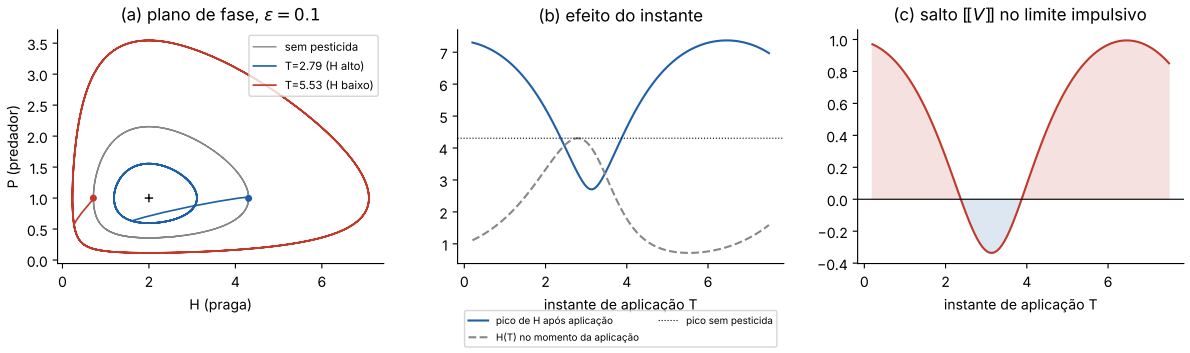


Figura 1: Mecanismo local (sem difusão, $\omega = \Omega$), $\alpha_H = 1$, $\alpha_P = 0{,}5$. (a) Aplicar com H alto leva a um ciclo menor; com H baixo, a um ciclo muito maior. (b) Pico futuro em função do instante. (c) Salto (5.2): pico maior $\iff [\![V]\!] > 0$ (Proposição 5.4).

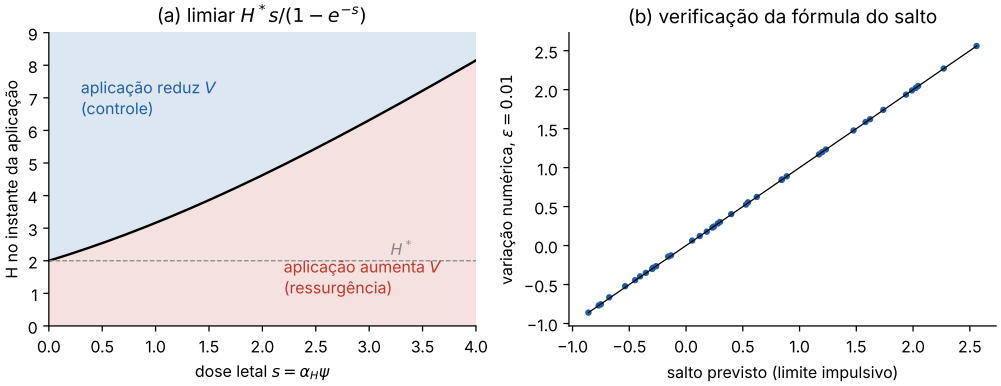


Figura 2: (a) Limiar de dose do Corolário 5.3 ($\alpha_P = 0$), em termos de $\langle H \rangle_\omega$. (b) Verificação numérica da fórmula do salto com $\epsilon = 0{,}01$.

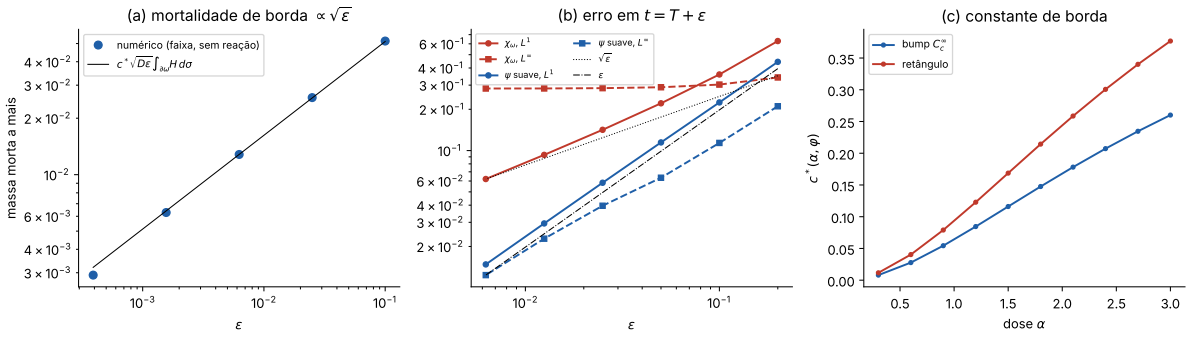


Figura 3: O limite impulsivo com refúgio. (a) Problema linear numa faixa: a massa morta a mais em relação ao limite impulsivo, medida em $t = T + 5$, coincide com a previsão (4.3) (2 bordas, $h = 4$, $c^*(1, \text{bump}) = 0{,}064$) e decai como $\sqrt{\epsilon}$. (b) Modelo completo, erro em $t = T + \epsilon$. Com a borda nítida χ_ω: L^1 de ordem 1/2 e L^∞ que não decai (Proposição 4.6). Com uma transição suave ψ: ordem 1 nas duas normas. (c) Constante de borda $c^*(\alpha, \varphi)$ para o bump e para o retângulo de [1]: o formato do pulso importa na ordem $\sqrt{\epsilon}$.

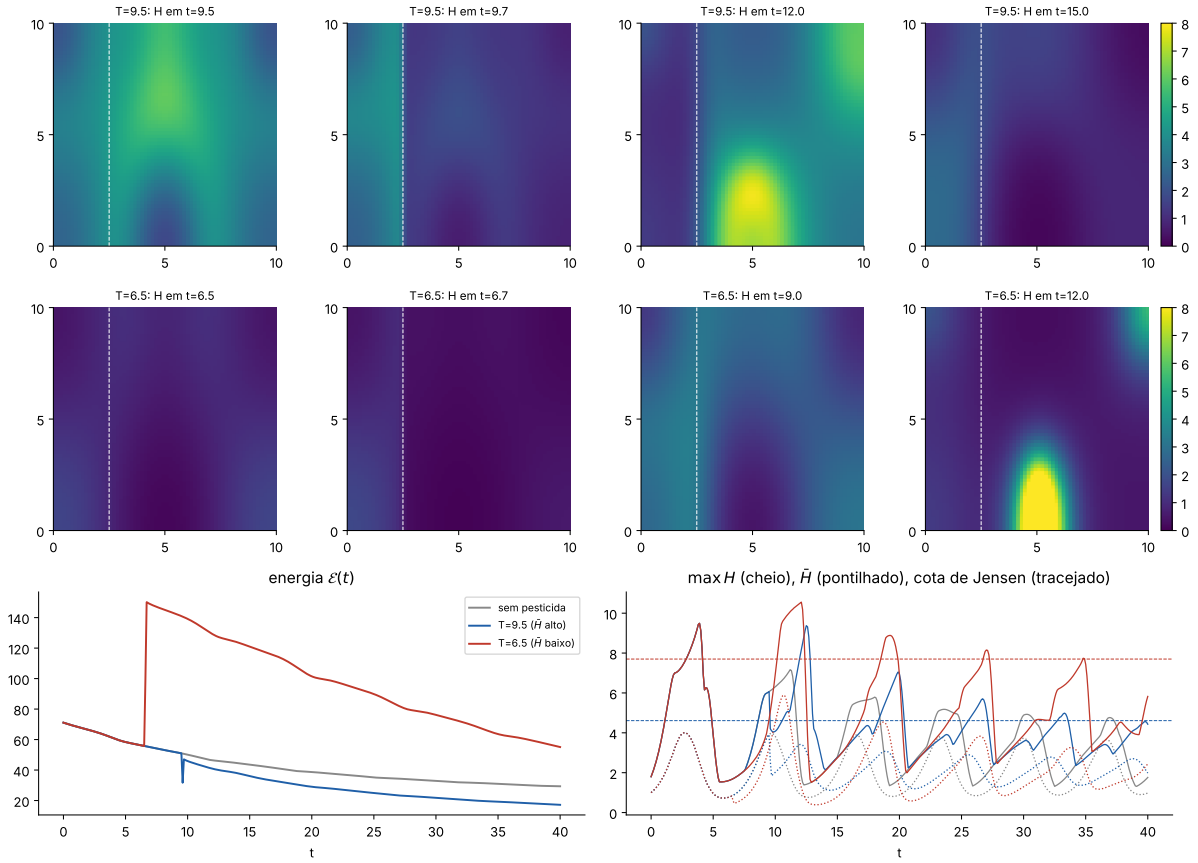


Figura 4: Campo $\Omega = (0,10)^2$ com faixa de refúgio $\{x_1 < 2{,}5\}$ (à esquerda da linha tracejada) e $\omega = \{x_1 > 2{,}5\}$; $\alpha_H = 1{,}2$, $\alpha_P = 0{,}6$, $\epsilon = 0{,}2$. Linha 1: aplicação com $\bar{H}$ alto. Linha 2: aplicação com $\bar{H}$ baixo. Linha 3: energia, pico e média da praga, com a cota do Teorema 5.5 (tracejado). Com $T = 9{,}5$, $\mathcal{E}$ cai de 51,2 para 47,0 e o pico de $\bar{H}$ cai de 3,98 (sem pesticida) para 3,42, mas o pico local sobe de 7,2 para 9,4 (Observação 5.6). Com $T = 6{,}5$, $\mathcal{E}$ salta de 56,0 para 150,2, $\bar{H}$ chega a 5,90 e o pico local a 10,6. Em ambos os casos $\bar{H}$ respeita a cota (4,61 e 7,70).

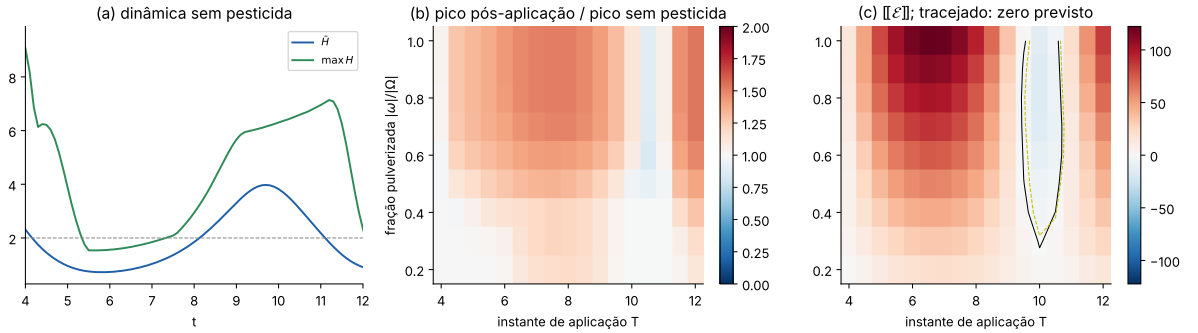


Figura 5: Instante de aplicação × fração pulverizada, com o refúgio numa faixa $\{x_1 < x_r\}$ e $\epsilon = 0{,}2$. (b) Razão entre o pico de H após a aplicação e o pico sem pesticida. (c) Salto de energia medido. A curva preta é o zero medido; a amarela tracejada é o zero previsto por (5.2) com as médias em ω no instante T. A correlação entre o salto medido (com $\epsilon = 0{,}2$) e o previsto pelas médias em ω é 0,996, e as duas curvas de zero praticamente coincidem. A janela favorável é estreita ($T \approx 9{,}5$–$10{,}5$, quando $\bar{H}$ está perto do máximo). Refúgios grandes (fração pequena) atenuam o efeito nos dois sentidos. Em (b) a razão fica entre 0,86 e 1,54: o pico *local* raramente cai, de acordo com a Observação 5.6.

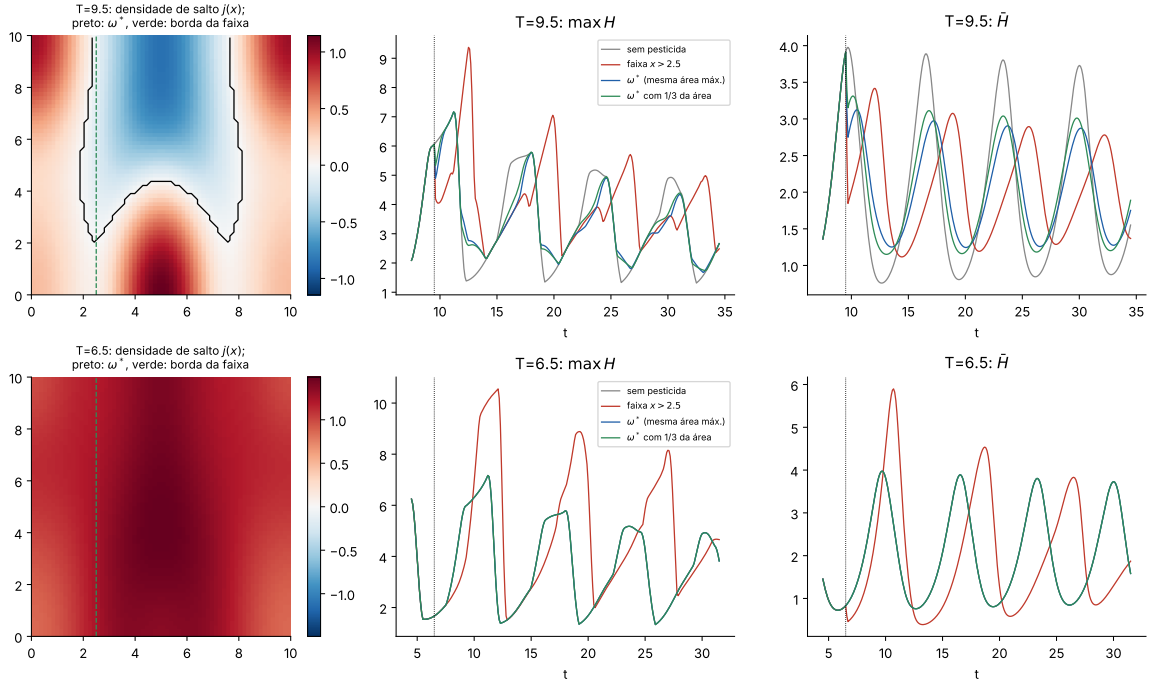


Figura 6: Zona ótima (Proposição 6.1) comparada com a faixa $\{x_1 > 2{,}5\}$ de mesma área. Primeira coluna: densidade de salto j em T^-; o contorno preto é ω^*. Em $T = 9{,}5$: $\{j < 0\}$ ocupa 38% do campo, e ω^* (área 38,3, contra 75 da faixa) dá $[\![\mathcal{E}]\!] = -17{,}2$, contra $-3{,}95$ da faixa. O pico local fica em 7,17, igual ao sem pesticida, enquanto a faixa o eleva a 9,37; o pico de $\bar{H}$ cai para 3,14. Com só 1/3 da área da faixa, $[\![\mathcal{E}]\!] = -14{,}8$. Em $T = 6{,}5$: $j > 0$ em todo o campo, logo $\omega^* = \emptyset$ (não aplicar), enquanto a faixa causa ressurgência ($[\![\mathcal{E}]\!] = +94{,}4$, $\bar{H}$ até 5,90).

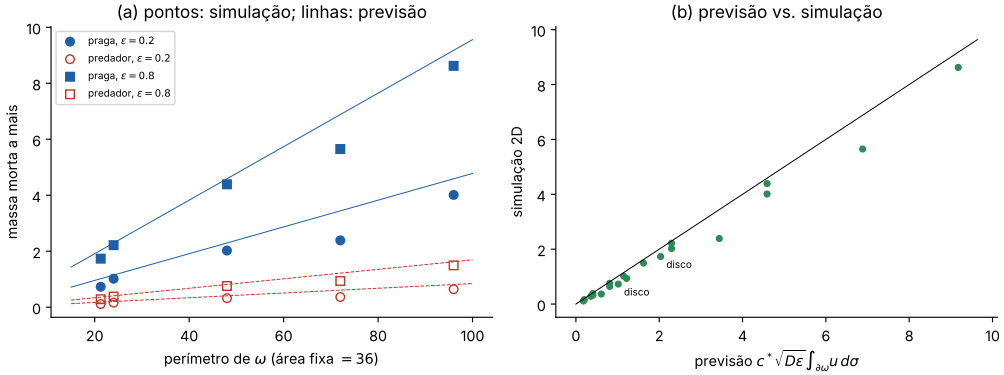


Figura 7: Mortalidade de borda no plano (Observação 4.8). Problema linear (só difusão e abate) com densidades uniformes $h = 4$ (praga, $D_H = 0{,}1$) e $p = 1$ (predador, $D_P = 0{,}05$), mesma dose $\alpha = 1{,}2$, área tratada fixa (36) dividida em 1, 4, 9 ou 16 quadrados ou num disco; malha 160×160. (a) Massa morta a mais que no limite impulsivo em função do perímetro. (b) Simulação contra a previsão $c^*\sqrt{D\epsilon}\, u$ Per(ω). Com a camada resolvida ($\epsilon = 0{,}8$) e bordas alinhadas à malha (1, 4, 16 quadrados), o erro fica entre 3 e 6%; o resíduo vem dos cantos. A razão predador/praga é 0,173, contra $\sqrt{D_P/D_H}\, p/h = 0{,}177$ previsto. Os desvios maiores (disco, 9 quadrados, $\epsilon = 0{,}2$) ocorrem onde a malha suaviza a borda de ω ou não resolve a camada $\sqrt{D\epsilon}$. Isso concorda com a teoria: uma transição suave reduz a mortalidade de borda.

8 Discussão

O refúgio entra no modelo pela função característica χ_ω, e isso tem duas consequências de natureza diferente.

No limite impulsivo, o refúgio só restringe o salto a ω. Toda a teoria de energia se mantém, e a decisão de aplicar depende das médias de H e P na zona tratada (5.3). As duas conclusões de [1] viram enunciados precisos, e aparecem mais duas: o *lugar* importa (Corolário 5.3(iii)) e existe uma zona ótima explícita (Proposição 6.1).

Para aplicações de duração finita, a borda nítida do refúgio cria uma camada limite de largura $\sqrt{D\epsilon}$. O limite impulsivo deixa de ser uniforme: a convergência é de ordem $\sqrt{\epsilon}$ em L^1, com ordem ótima, contra ϵ para uma zona suave. A correção principal tem significado biológico: uma mortalidade de borda proporcional ao perímetro de ω, a $\sqrt{D\epsilon}$ e a uma constante $c^*(\alpha, \varphi)$ que depende do formato do pulso. Ela atinge mais a espécie mais móvel, o que dá um mecanismo espacial a mais para o paradoxo.

Problemas em aberto. (1) Uma prova rigorosa da expansão da Observação 4.8 para $\partial\omega$ curva, com o termo de curvatura; (2) o problema área–perímetro para pulsos finitos; (3) os termos de taxia $\mp\nabla P \cdot \nabla H$ de [1], que acrescentam a (5.1) a parcela sem sinal definido $\int \nabla H \cdot \nabla P\,[c(1 - H^*/H) - (1 - P^*/P)]$; (4) a condição de Dirichlet; (5) aplicações periódicas e o mapa de Poincaré impulsivo.

Referências

[1] Y. C. Li, Y. Yang, On the paradox of pesticides, *Commun. Nonlinear Sci. Numer. Simul.* 29 (2015) 179–187.

[2] M. Hardin, B. Benrey, M. Coll, W. Lamp, G. Roderick, P. Barbosa, Arthropod pest resurgence: an overview of potential mechanisms, *Crop Prot.* 14 (1995) 3–18.

[3] P. Lester, H. Thistlewood, R. Harmsen, The effects of refuge size and number on acarine predator–prey dynamics in a pesticide-disturbed apple orchard, *J. Appl. Ecol.* 35 (1998) 323–331.

[4] K. Heong, A. Manza, J. Catindig, S. Villareal, T. Jacobsen, Changes in pesticide use and arthropod biodiversity in the IRRI research farm, *Outlooks Pest Manage.* 18 (2007) 229–233.

[5] L. Ambrosio, N. Fusco, D. Pallara, *Functions of Bounded Variation and Free Discontinuity Problems*, Oxford Univ. Press, 2000.

[6] L. C. Evans, R. F. Gariepy, *Measure Theory and Fine Properties of Functions*, CRC Press, 1992.

[7] H. Brezis, W. A. Strauss, Semi-linear second-order elliptic equations in L^1, *J. Math. Soc. Japan* 25 (1973) 565–590.

[8] D. Henry, *Geometric Theory of Semilinear Parabolic Equations*, Lecture Notes in Math. 840, Springer, 1981.

[9] A. Pazy, *Semigroups of Linear Operators and Applications to Partial Differential Equations*, Springer, 1983.

[10] P. Quittner, Ph. Souplet, *Superlinear Parabolic Problems*, Birkhäuser, 2007.

[11] J. K. Hale, *Asymptotic Behavior of Dissipative Systems*, AMS, 1988.

[12] E. H. Lieb, M. Loss, *Analysis*, 2nd ed., AMS, 2001.

[13] V. Lakshmikantham, D. D. Bainov, P. S. Simeonov, *Theory of Impulsive Differential Equations*, World Scientific, 1989.

[14] S. Tang, Y. Xiao, L. Chen, R. A. Cheke, Integrated pest management models and their dynamical behaviour, *Bull. Math. Biol.* 67 (2005) 115–135.